

实验报告：作业互助批改平台（网页版）

一、项目基本信息

- 项目名称：作业互助批改平台
- 最终版本形态：Web 版
- 补充说明：项目开发过程中曾实现过 Java Swing 桌面版，当前仓库中仍保留该版本代码，以便在离线演示、课程对比讲解、桌面端使用等场景下继续使用；但本次实验报告所描述和提交的最终成果，以当前网页版本为准。

二、选题依据

1. 选题背景

在课程作业批改场景中，教师和学生通常会遇到几个实际问题：

- 传统通过聊天软件或邮箱收发作业时，文件版本容易混乱；
- 教师批改后的反馈往往分散在文件、文字消息和口头说明中，学生难以集中查看，形成体系；
- 传统的作业提交平台，教师批改和学生订正只能通过评语或者下载原文件修改后上传进行，对于需要小范围逐行批改订正的作业不够友好。

基于以上问题，本项目选择设计并实现一个轻量级的“作业互助批改平台”。平台围绕“按班级管理、学生提交作业、教师批改反馈、学生在线订正”这一核心流程展开，既贴近教学实际，具有较强的实际意义。

2. 选题目标

本项目希望实现以下目标：

- 支持学生与教师双角色登录与注册。
- 支持学生加入班级提交作业，不同班级作业访问权限严格隔离，避免不同班级之间的作业混淆。
- 支持教师创建班级，管理班级的作业、上传批改文件并填写评语。
- 支持文本类作业进行在线批改与在线订正。
- 支持对原始内容、教师批改内容、学生订正内容进行颜色区分。

3. 与类似竞品之间的区别

本项目并不是单纯模仿现有教学平台，而是针对课程实验场景做了轻量化与功能聚焦的设计。与类似产品相比，主要区别如下。

对比对象	常见特点	本项目的区别
学习通、雨课堂等综合教学平台	功能全面，覆盖课程通知、签到、考试、作业等多个模块，但系统较重，部署与使用依赖平台生态	本项目只聚焦“作业提交-批改-订正”主流程，功能更集中，更适合课程实验和本地演示
邮箱、QQ、微信等文件收发方式	使用门槛低，但文件版本容易混乱，反馈分散，缺少结构化管理，并且依赖文件传输	本项目将提交记录、作业状态、教师评语、批改文件、在线订正整合在一个界面内，并且支持在线批改
批改网、在线 OJ 等自动评测平台	更偏向标准答案比对、自动评分或程序评测	本项目聚焦教师人工批改、学生二次订正，以及文本类作业的过程性反馈，不依赖自动判题

进一步来看，本项目的差异化体现在以下几个方面：

- 在线批改机制：既支持教师上传批改后的文件，也支持文本类作业的在线批改与在线订正。
- 过程可视化：通过黑色、红色、蓝色三色区分，直观反映“原文-批改-订正”的演进过程。
- 班级权限控制：教师可以分班级管理学生作业。

三、概要设计说明

1. 总体设计思路

本项目最终采用 B/S 架构的轻量级实现方式，整体由前端交互层和数据存储层组成。当前版本以浏览器端数据管理为主，用户、班级、作业和文件等信息通过 IndexedDB 进行组织与持久化，从而保证系统主流程可以独立完成；同时，这种分层方式也为后续接入远端数据库和后端服务保留了扩展空间。

系统总体可以分为三层：

- 前端：负责登录、注册、学生端、教师端、弹窗、表格、在线编辑区等界面展示。
- 业务层：负责用户认证、班级申请与审批、作业提交、权限校验、在线批改、在线订正等逻辑处理。
- 数据层：负责当前版本的数据结构设计、对象仓库创建、事务读写、文件 Blob 保存和业务数据持久化，并可继续扩展为远端数据访问层。

2. 模块结构设计

当前 Web 版本主要由以下文件构成：

模块	主要文件	作用
页面入口	index.html	负责页面骨架、资源引入和应用挂载
前端交互层	web/app.js	负责登录注册、学生端、教师端、弹窗、在线编辑、锁机制和页面渲染
数据存储层	web/storage.js	负责当前数据访问逻辑封装、业务数据读写、文件存储、权限判断和核心业务函数
样式层	web/styles.css	负责整体页面布局、表单、表格、弹窗、编辑区域、颜色标识等视觉效果

3. 数据设计说明

当前版本在数据层中建立了多个对象仓库，用于存储不同类型的数据：

对象仓库	作用
users	保存用户账号、密码、姓名和角色信息
submissions	保存作业提交记录、状态、班级信息、评语、在线编辑内容等
files	保存原始作业、批改文件、订正文件等二进制或文本文件
classes	保存班级信息、创建者、授权教师、成员列表、待审批学生列表

其中，作业记录是系统的核心数据对象，主要包含以下信息：

- 学生账号与姓名
- 班级编号与班级名称
- 原始作业文件名与文件索引
- 批改文件名与文件索引
- 订正文件名与文件索引
- 作业状态
- 教师评语
- 在线批改内容

4. 业务流程设计

系统的主要业务流程如下：

1. 用户进入系统后，可根据身份选择登录或注册。
2. 教师可创建班级，并可为其他教师授予班级管理权限。
3. 学生需先申请加入班级，待教师审批通过后才能向该班级提交作业。

4. 学生上传作业后，系统生成提交记录并保存原始文件（文本字体显示为黑色）。
5. 教师查看有权限的班级作业后，可选择上传批改文件，或对文本类作业进行在线批改。（批改字体显示为红色）
6. 学生可下载批改文件，也可对文本类作业进行在线订正。（订正字体显示为蓝色）

四、已实现的主要功能

结合当前最终版本，系统已经实现了以下主要功能。

1. 用户与身份功能

- 支持学生、教师双角色注册。
- 支持按角色进行登录校验，避免学生账号误登教师入口。
- 支持会话级登录状态保持，刷新页面后可恢复当前登录用户。

2. 班级管理 with 权限控制

- 教师可以创建班级，并填写班级说明。
- 学生可以查看可加入班级并提交加入申请。
- 教师可以对学生的入班申请进行同意或拒绝处理，同意加入后学生方可提交作业。
- 班级创建者可以授权其他教师共同管理班级。
- 教师只能查看自己有权限的班级作业，防止越权访问。

3. 作业提交与文件处理

- 学生支持上传作业文件。
- 教师可以下载学生原始作业文件，上传批改后的文件，并填写教师评语。
- 学生可以下载教师上传的批改文件。

4. 在线批改与在线订正

- 对 txt 、 java 、 md 、 csv 等文本类文件提供在线查看与编辑能力。
 - 教师可以直接在页面中对文本内容进行在线批改（字体显示为红色）。
 - 学生可以基于教师批改结果继续在线订正（字体显示为蓝色）。
 - 学生不能修改教师的红色批改内容，教师也不能修改学生的蓝色订正内容。
 - 保存后系统会自动生成对应的批改文件或订正文件记录，保证作业状态可回溯。
- ps：系统引入行锁机制，两个用户不可以同时改同一行文件。

五、类划分与模块划分

1. 逻辑实体划分

实体名称	主要属性	说明
用户实体	用户名、密码、显示名、角色、创建时间	表示学生或教师账号
班级实体	班级编号、名称、说明、创建教师、授权教师列表、成员列表、待审批列表	用于组织作业归属和权限范围
作业实体	作业编号、学生信息、班级信息、文件信息、状态、评语、在线内容	表示一次完整的作业提交记录
文件实体	文件键值、名称、类型、Blob 数据、创建时间	表示系统中保存的文件对象

2. 模块划分

模块	主要职责
登录注册模块	负责用户登录、注册、身份校验、会话恢复
学生端模块	负责加入班级、提交作业、查看状态、下载批改文件、在线订正
教师端模块	负责创建班级、审批申请、授权教师、查看作业、上传批改文件、在线批改
在线编辑模块	负责富文本解析、颜色来源标识、编辑保护、内容保存和锁机制
数据管理模块	负责数据初始化、事务管理、文件存储和记录查询
样式展示模块	负责页面布局、操作按钮、表格、弹窗和编辑区域视觉表现

3. 保留的桌面版类结构

为适应不同的应用给场景，项目保留了前期的基于Swing开发的桌面版本的代码和入口，桌面版中已经形成了较典型的 Java 类划分，例如：

- 模型类： User 、 Student 、 Teacher 、 Submission
- 服务类： UserService 、 SubmissionService 、 DataStore
- 界面类： LoginFrame 、 DashboardFrame 、 StudentPanel 、 TeacherPanel

六、所使用的关键技术

1. 前端界面与交互设计

当前 Web 版实现了登录注册、学生端、教师端、作业列表、弹窗和在线编辑区等界面，保证了系统具备完整的可视化交互能力。用户可以直接在页面中完成注册、登录、建班、提交、批改和订正等主要操作。

底层核心知识：图形界面设计 GUI

2. 数据持久化与数据组织

系统当前使用 IndexedDB 保存用户、班级、作业、文件和权限等信息，并按对象仓库进行分类管理。这样既保证了数据读写的完整性，也让整体数据结构更清晰，便于后续继续扩展。

底层核心知识：Java 集合框架、并发编程和 MVC 模式

3. 文件处理与输入输出

项目支持学生上传作业、教师上传批改文件、学生下载结果，并能将在线编辑后的文本重新生成成为文件。对文本文件和普通文件分别进行读取、保存和回写，是平台形成完整作业流转的基础。

底层核心知识：二进制输入输出、网络编程

4. 在线批改、文本分行与内容合并

对于 txt、java、md、csv 等文本类作业，系统支持在线批改和在线订正，并把原始内容、教师批改内容、学生订正内容统一组织后再显示为不同颜色。为了实现这一点，系统需要对文本进行分行、比对、合并和重组。

底层核心知识：对象和类

5. 权限控制、角色隔离与异常处理

系统围绕教师和学生两个角色设计了不同权限。学生需要先加入班级，教师只能查看有权限的班级作业，同时系统会对空文件、重复申请、越权访问和非法参数等情况进行校验并提示。

底层核心知识：继承封装和多态、抽象类和接口、泛型和异常处理

6. 协作锁机制与并发控制

在在线编辑部分，系统通过锁信息同步来限制同一行内容的重复编辑，避免多人或多标签页同时修改同一位置而造成冲突。锁的归属、状态刷新和超时释放共同保证了编辑过程的基本有序性。

底层核心知识：多线程、基于多线程的网络编程和并发管理

7. 分层设计、模块解耦与可扩展架构

当前项目已经形成了较清晰的分层结构：页面负责展示与交互，业务逻辑负责处理规则，数据层负责存储和查询。这种结构让系统职责清楚，也为后续接入后端服务和远端数据库保留了良好的扩展空间。

底层核心知识： Web 应用相关内容（SpringBoot）、并发编程和 MVC 模式

七、程序亮点

结合实验目标与最终实现，本项目的主要亮点如下：

1. 当前版本即可完整演示业务闭环

很多课程项目最后只能展示界面原型，而本项目当前版本已经能够完整演示注册、登录、建班、加班、交作业、批改、订正等核心流程。现阶段的数据层实现保证了平台具备可运行性，同时后续也可以平滑演化为接入远端数据库的架构。

2. 兼顾批改文件上传下载与文本在线批改

项目既支持上传和下载批改文件，也支持文本类文件的在线查看、在线批改和在线订正，比单纯的作业托管平台更接近实际教学需求，为简单文本作业（如Java课程的小作业提供了便利）。

3. 三色内容来源区分

系统通过不同颜色区分原始内容、教师批改内容和学生订正内容，使批改过程更加直观。教师能快速看到学生改动，学生也能清晰分辨教师意见和自己的修改位置。

4. 班级维度权限设计较完整

学生先加入班级才能提交作业，教师只能访问有权限班级的作业，班级创建者还可以授权其他教师共同管理，适配多教师、多课程的真实教学管理场景，具有真实落地的潜力。

八、工作量分配表

根据你的要求，以下表格先按 4 人小组、占位姓名方式进行撰写，后续可直接替换为真实姓名。

成员	主要负责内容
谭清灿	需求分析、系统结构规划、实验报告统稿

成员	主要负责内容
李易安安	前端界面开发，实现登录注册、师生端页面、弹窗与样式设计，完成业务逻辑的初步搭建
赵诗琪	数据层实现，包括当前存储方案封装、文件存储、提交记录与权限相关逻辑
邓雯	在线批改与订正功能实现，包括三色来源标记、行锁机制、联调测试与问题修复

九、后续可改进方向

- 接入数据库，实现大量数据的管理；进行云端部署，保证系统24h运行。
- 扩展更多文件类型的在线预览能力。
- 增加搜索、筛选、统计分析等教师管理功能。